



Unidad 2 / Escenario 3

Lectura Fundamental

Responsabilidades, roles y dinámicas del equipo de desarrollo

Contenido

- 1 Tipos de equipos, estilos y dinámicas
- 2 Roles de equipo

Palabras clave:

Equipo de desarrollo, roles desarrollo de *software* en equipos (TSP), dinámicas de equipo.

Introducción

Bienvenido a este nuevo escenario de aprendizaje en el cual buscaremos aprender de los roles que hacen parte de TSP. Probablemente esté pensando que son los mismos roles que ya conoce desde la ingeniería de *software*, y es probable que algunos de ellos se le hagan conocidos, pero si le preguntara qué hace cada rol ¿estaría en la capacidad de responder? Ahora si le preguntara ¿cuál es la misión de ese rol dentro de TSP?, ¿estaría seguro de su respuesta? Recuerde que TSP tiene su propia estructura y como se vio en la unidad pasada, el solo rol del líder de proyecto mutua a medida que el equipo de trabajo evoluciona.

Pues bien, en esta unidad miraremos cómo se relacionan los roles entre sí, los estilos de trabajo que se pueden presentar en los equipos, las responsabilidades que debe tener cada miembro del equipo en general y las responsabilidades del miembro del equipo según su rol, adicionalmente exploraremos aquellos roles adicionales que pueden hacer parte de su proceso de desarrollo.

1. Tipos de equipos, estilos y dinámicas

1.1. Equipos transaccionales y transformacionales

Dentro de la psicología organizacional existen varios modelos que permiten clasificar los grupos según la relación que se establezca entre los miembros del equipo y el líder, dentro de lo cual TSP define un modelo transformacional y un modelo transaccional del estilo de liderazgo.

Empecemos por definir el modelo de liderazgo transaccional como una relación de transacción negociada entre el líder del equipo y un miembro (como individuo) de equipo. Dicha relación se basa en el intercambio mutuo de productos valorados, es decir, el líder ofrece una recompensa o pago por el desempeño satisfactorio de una tarea realizada por el miembro del equipo. Aunque se espera un trabajo en equipo entre los miembros para alcanzar un resultado determinado, el líder ve a cada miembro como una parte que puede ser intercambiable o reemplazable en cualquier instante. Por lo tanto, el objetivo del líder es ejercer su poder para controlar el equipo y el objetivo del miembro es realizar las tareas encomendadas para recibir el pago prometido. Como puede ver las partes del equipo están motivadas por el intercambio de valores, el líder espera un producto y el miembro una recompensa.

En este punto la relación entre los integrantes del equipo está enfocada en cooperar entre ellos mientras el éxito individual dependa del aporte de los otros integrantes, cuando esta situación no se da, los miembros de equipo comienzan a percibirse como un obstáculo entre ellos para poder recibir la recompensa; por lo tanto, la relación entre los miembros dura solo mientras dure el intercambio acordado, no hay un objetivo mutuo. En este tipo de relación surgen las frases como “el fin justifica los medios”, donde lo que prima es el resultado y no la calidad de los medios utilizados para ello, ¿le suena familiar esta situación? De hecho, así funcionan muchos de nuestros grupos de trabajo. Una representación para dicha situación se puede ver en la figura 1, donde los miembros del equipo están en función del líder.

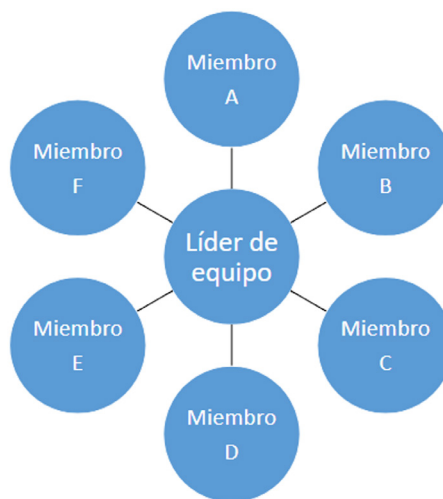


Figura 1. Estilo de liderazgo transaccional

Fuente: Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff (2010)

En el estilo de liderazgo transformacional el líder de equipo anima y capacita a los miembros del equipo para trabajar en conjunto en búsqueda de dar solución a un problema en común, y así alcanzar el objetivo propuesto. Aunque persisten las recompensas financieras, el trabajo no se enfoca en dicha recompensa sino en el cumplimiento del logro. El equipo en este caso está motivado a trabajar en conjunto y el líder inspira al equipo para que trabaje tanto individual como colectivamente en búsqueda de la meta común, y así lograr la satisfacción del éxito. El líder de equipo ve al equipo como un grupo finamente complementado, en el que cada individuo aporta su habilidad y experiencia y los anima a seguir creciendo y capacitándose constantemente.

En este caso tanto el medio como la meta son importantes y se ve al proceso como un ítem de valor. La representación para este tipo de equipo se puede apreciar en la figura 2. Como puede ver en este nuevo estilo los miembros se comunican entre ellos constantemente y la relación no depende solamente del líder.

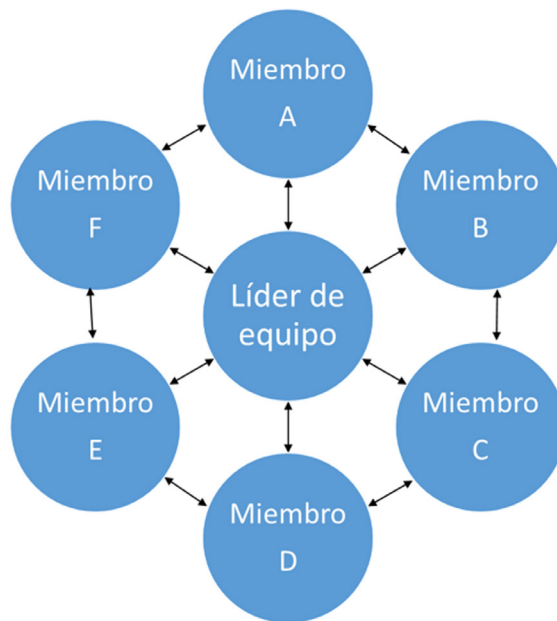


Figura 2. Estilo de liderazgo transformacional.

Fuente: Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff (2010)

1.2. Equipos autodirigidos

Como hemos visto, el estilo de liderazgo transformacional es el recomendado por TSP con el fin de llegar a tener equipos autodirigidos. Los equipos autodirigidos trabajan juntos para realizar alguna función, entregar un producto u ofrecer algún servicio. Estos equipos también asumen roles de gestión que inicialmente suelen ser responsabilidad de gerentes y supervisores. Como los miembros del equipo asumen la gestión, el director se enfoca en enseñar, entregar y facilitar los recursos necesarios para que el equipo lleve a cabo su tarea con éxito. Estos equipos autodirigidos son adecuados para generar conocimiento creativo. Las características de estos equipos son:

- Los equipos tienen un alto sentido de pertenencia y se sienten miembros de un equipo de trabajo. Están comprometidos con la meta común y la excelencia.
- Los equipos autodirigidos negocian y gestionan sus propios compromisos, adoptan sus propios procesos, establecen sus propios estándares de calidad y velan para que ello se cumpla e identifican todo el tiempo cualquier problema que pueda impedir al equipo lograr su meta. Por lo tanto, participan activamente en la solución de problemas propios o conjuntos y de ser necesario los escalan a nivel administrativo para resolverlos.

- Los miembros del equipo son respetuosos y honestos, ya que se relacionan constantemente entre sí.
- Los miembros son seres responsables y actúan como dueños del proyecto, asumiéndolo con un profundo compromiso personal para lograr el éxito del equipo.

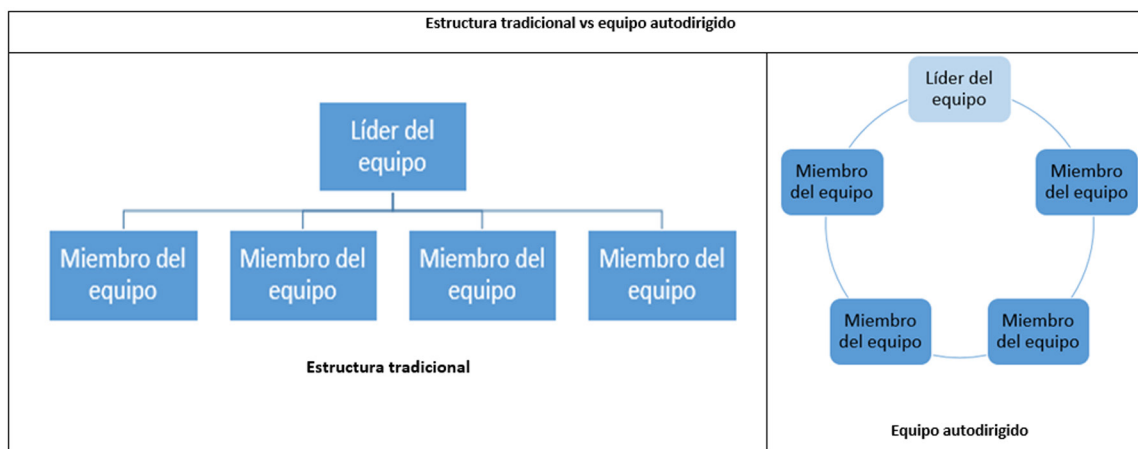


Figura 3. Estructura tradicional vs equipo auto dirigido

Fuente: Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff (2010)

En la tabla 1 vemos cómo la estructura tradicional enmarca al líder de equipo como un ser superior, y en los equipos autodirigidos estos son vistos como iguales. La plena identificación de todos los roles como miembros importantes y aportantes marca la diferencia con los equipos tradicionales.

1.3. Tipos de equipo

Los equipos pueden clasificarse en tres tipos según la forma en que funcionan en condiciones cambiantes: grupo de trabajo, grupo de procesos y grupo de combate. Miremos entonces en qué consiste cada uno de ellos.

Cuando el equipo se encuentra en situaciones normales, es decir, libres de estrés externo o interno que impida a los miembros realizar su trabajo habitual, se considera que el equipo es de tipo grupo de trabajo, ya que se encuentra en las condiciones ideales para obtener resultados eficientes y eficaces.

Ahora bien, si el equipo evidencia problemas con las relaciones de trabajo y concentra gran parte del tiempo en resolverlos, el equipo está más concentrado en cómo resolver los problemas internos, por lo tanto, este está más enfocado en aclarar el proceso que se lleva a cabo dentro del equipo y no está enfocado en alcanzar su meta. Este fenómeno ocurre cuando los miembros aún no se encuentran muy compenetrados o no tienen claras sus funciones y tareas, a este tipo de equipos se le denominan grupos de proceso.

Finalmente, el grupo de combate es aquel preocupado por las amenazas externas reales o percibidas y enfoca su atención en cómo hacer frente a dichas amenazas, en lugar de prestar atención a cómo realizar su trabajo. Para encaminar de nuevo a un grupo de combate se requiere abordar y resolver el problema real y en caso de que la amenaza sea percibida, se debe identificar la amenaza y generar un plan de contingencia para resolver el futuro problema.

Los líderes, los miembros y los entrenadores de equipos deben reconocer estas situaciones para enfocar el equipo a su real misión, y evitar o identificar los problemas asociados con el rendimiento del equipo.

1.4. Formación de equipos y membresía

Formar equipos de trabajo no es tan fácil como uno creería, ya que hay que tener en cuenta ciertos factores como lo es el tamaño, el alcance, las características de los miembros del equipo y el entrenamiento en TSP que estos tengan.

El tamaño del equipo por lo general debe ser inferior a 15 miembros, los equipos de 8 a 12 integrantes son los más recomendados. Cuando se tienen equipos de un tamaño superior a 15, se considera pertinente dividir el equipo y seguir la estrategia multi-equipo de TSP, dicha estrategia es la recomendada para proyectos que requieren más de un solo equipo. Hablaremos de está en otro escenario de este curso.

El alcance del equipo está definido por los miembros que estarán plenamente involucrados y comprometidos. Los miembros que son de tiempo parcial limitan el alcance del equipo, ya que sus integrantes deben gastar tiempo sustancial en alcanzar las metas y compromisos establecidos.

Para seleccionar los miembros que serán parte de un nuevo equipo o que entrarán a ser parte de un equipo ya conformado, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- **Habilidades:** los miembros del equipo deben tener las habilidades para realizar el trabajo antes de ser seleccionados. Si bien se puede capacitar al personal después de ser integrado al equipo, el entrenamiento en general toma tiempo, por lo tanto, si es posible, se recomienda elegir personas que ya estén capacitadas en el rol que deben ejercer.
- **Aptitudes:** mientras que las habilidades pueden adquirirse por medio de capacitaciones, las aptitudes no se entrenan, por lo tanto, se sugiere seleccionar a las personas que tenga las aptitudes requeridas para el cargo.

- **Interés:** los intereses de los miembros se relacionan con sus habilidades y aptitudes. Las personas que no están interesadas en hacer parte del equipo de trabajo y en cumplir con su objetivo probablemente no son buenos miembros del equipo, aún si cumple con las aptitudes y cualidades.
- **Capacidad de trabajo en equipo:** este es un criterio difícil de identificar, pero de vital importancia para TSP. Por ello, si el miembro ya ha sido parte de la organización, es necesario preguntar con sus compañeros de equipo anteriores (que ya conocen al candidato) si posee las habilidades necesarias para hacer parte de un equipo de trabajo.

Finalmente, para formar un equipo de trabajo se requiere entrenamiento de los miembros en TSP. Hay dos métodos para recibir dicho entrenamiento: entrenamiento completo y entrenamiento justo a tiempo. El entrenamiento completo se realiza antes de que el equipo comience su trabajo, y se inicia con la capacitación en PSP para ingenieros. Adicionalmente se deben conocer las herramientas de soporte de TSP utilizadas por el equipo, dicha Información se puede adquirir en un curso avanzado de TSP. EL entrenamiento justo a tiempo se realiza cuando ya se seleccionaron los integrantes del equipo, pero estos aún no están capacitados ni en PSP ni en TSP, por lo tanto, realizan un curso básico de ambas herramientas justo antes de que empiecen las actividades propias del equipo. En caso de requerir más capacitación, esta se puede realizar en el transcurso del trabajo.

Después de llevar a cabo ambas capacitaciones requeridas, capacitaciones dirigidas a las habilidades de los integrantes del equipo son consideradas pertinentes. Algunos miembros pueden fortalecer sus capacidades en PSP y TSP e incluso convertirse en entrenadores de dichas habilidades y recibir sus correspondientes certificados, ¿no le gustaría recibir un certificado de tus habilidades después de estar trabajando tanto con PSP y TSP o incluso ayudar a otros a entender el proceso? Recuerde que apoyar al equipo y fortalecer sus habilidades es esencial para que los miembros se sientan parte del equipo.

2. Roles de equipo

Ahora que ya usted es un miembro del equipo, miremos cuáles son las responsabilidades que debe asumir, cuáles son los roles a los cuales puede aspirar como es ser líder de equipo y por qué no, entrenador de equipo, Pero para ello debe entender primero sus funciones y objetivos.

2.1. Responsabilidades de los miembros

Cualquiera que sea Su rol dentro del equipo de trabajo debe tener claras las siguientes responsabilidades:

Comunicación: es el elemento más importante dentro de trabajo en equipo, no en vano es la primera responsabilidad para tener en cuenta para ser parte de un grupo de trabajo. Todos los miembros del equipo deben comunicarse libre y abiertamente con los demás integrantes, el líder del equipo y los entrenadores. Gracias a la buena comunicación en el equipo los problemas pueden resolverse fácilmente, se pueden llegar a acuerdos rápidamente cuando hay malentendidos. La idea es tener un equipo de alta confianza hasta para compartir información que podría ser poco relevante. Imagínese cuántos errores persisten dentro de los equipos por no compartir la información oportunamente.

Cumplir con los compromisos: un compromiso es una promesa hecha por una persona, grupo u organización de hacer algo. Los compromisos por lo general incluyen la descripción de unas tareas y el plazo en las cuales estas se deben realizar. Para hacer a un equipo responsable, todos los integrantes deben estar en la elaboración del plan a cumplir y para ello averiguar, a su vez, qué quiere la gerencia, para así realizar un plan que cumpla con las necesidades de la gerencia, trabajar en equipo para llegar a una versión final del plan, aceptar el compromiso y participar en las futuras negociaciones del plan. El éxito o el fracaso de las actividades en grupo dependen de la capacidad de cada miembro de cumplir constantemente sus compromisos. En caso de que un miembro no pueda cumplir con una actividad, este debe compartir la información con los demás integrantes del equipo para llevar a cabo acciones necesarias para resolver o mitigar el problema.

Aceptar y desempeñar un rol de equipo: TSP define 8 funciones diferentes para los miembros del equipo (las cuales veremos en breve) y se espera que cada miembro del equipo lleve a cabo una o varias funciones de estas. Si hay más miembros que roles, tendremos lo que llamamos actores primarios y secundarios, donde los secundarios respaldarán y motivarán a los actores secundarios. En caso de que existan más roles que miembros del equipo, algunos miembros deberán asumir más de un rol.

Participar plenamente de las actividades del equipo: ahora que usted es miembro de un equipo, no está de más recordarle que debe hacer parte de todas las actividades del equipo, como asistir a todas las reuniones, ayudar a otros miembros cuando lo necesiten, contribuir a los lanzamientos y relanzamientos de equipos (los cuales veremos en el próximo escenario) y todas las actividades que harán un éxito su equipo de trabajo.

Seguir los procesos definidos por el equipo: como ya hemos mencionado, el equipo establece una forma de hacer el trabajo, cada miembro hace sus propios planes de trabajo, registra tiempos, tamaño y datos para realizar su trabajo con alta calidad. Por lo tanto, no debe olvidar seguir dichas estrategias.

Estar preparado: siempre se debe estar preparado para asumir los nuevos retos, es por ellos que cada miembro del equipo debe estar capacitado para el trabajo a realizar, debe tener los conocimientos necesarios para realizar las actividades a las que se compromete o de no tener las habilidades debe capacitarse lo antes posible.

Actuar racionalmente: aunque pareciera obvio, actuar racionalmente es una responsabilidad vital, ya que en muchas ocasiones los sentimientos y emociones nublan el juicio. Es por ello que los miembros deben apoyarse en datos y hechos reales a la hora de resolver un problema en equipo.

2.2. Funciones de los miembros del equipo

Un rol está relacionado con un estado social particular en el cual se tienen unos derechos, obligaciones y patrones de comportamiento. En TSP se define lo que se espera que cada rol, dentro del equipo, haga y se busca que al ser un equipo autodirigido cada integrante sea gerente del proyecto. Estos roles cubren todos los aspectos de la gestión de un proyecto de software, desde la interfaz hasta las pruebas y la calidad del proceso. Los roles en TSP son: el líder de equipo, administrador de interfaz del cliente, gerente de diseño, gerente de implementación, gerente de prueba, gerente de planificación, gerente de proceso, gerente de calidad y el gerente de soporte. Se pueden asignar otros roles de ser necesario, como lo es el gerente de seguridad y el gerente de rendimiento. El líder del equipo es el único rol que generalmente no cumple otra función. Miremos entonces las características de cada rol.

- **Gerente de planificación:** el gerente de planeación es el encargado de ejecutar un proyecto que esté bien planificado y llevar seguimiento de este. Por lo tanto, este rol debe garantizar que el equipo siempre esté trabajando en un plan bien definido, y definen los productos y tamaños para cada ciclo y para cada miembro del equipo. Las tareas deben estar repartidas uniformemente entre los miembros del equipo, y se deben generar reportes del proyecto donde se incluyan las sesiones de la planificación, recursos, tamaño y productividad. Este informe puede ser por fase o ciclo terminado. Después de cada lanzamiento del proyecto el gerente de planeación reporta el progreso de las tareas y, por ende, el reporte del avance del proyecto. Para cada semana el gerente de planeación debe asegurarse de que cada miembro del equipo cumpla y actualice su plan de trabajo personal y su calendario, además debe analizar los datos generados

por los miembros del equipo y garantizar que el equipo este informado de las actividades correspondientes a cada fase o ciclo y las fechas de terminación del proyecto. Adicionalmente, debe alertar al líder de equipo en caso de que aparezcan riesgos en la planeación y soportar al líder en los reportes del proyecto.

- **Gerente de proceso:** es el encargado de asegurar que el equipo haya definido procesos adecuados para realizar las tareas relacionadas con el desarrollo, la gestión y las actividades funcionales del equipo. Para ello, el gerente de proceso debe asegurarse de que el equipo siga los procesos definidos y documentados. Este gerente a su vez se encarga de ayudar al equipo a encontrar y solucionar rápidamente las áreas en las cuales los miembros del equipo tienen problemas, asegurar que los miembros del equipo informen sus datos oportunamente para reportar semanalmente el estado del equipo y realizar su correspondiente análisis, alertar al líder del equipo cuando los problemas en los procesos requieran atención, realizar los informes de proyecto relacionados con el proceso y recopilar y analizar propuestas de mejoras de procesos y su respectiva supervisión en caso de implementarse.
- **Gerente de calidad:** establece los parámetros de calidad para el proyecto y genera un análisis oportuno para prevenir y advertir los posibles problemas que pueden surgir alrededor de la calidad, y coordina las actividades a realizar para corregirlas. También hace seguimiento de las medidas de calidad de los productos y procesos, y alerta a los roles administrativos si se requiere alguna atención especial, coordina a los miembros del equipo para que actualicen sus datos de calidad e informen semanalmente al equipo sobre las medidas de calidad y la calidad del producto, garantiza que las auditorias de calidad se realicen regularmente y mantiene los datos relacionados con los defectos, rendimiento y tamaño y componentes del software a tiempo para ser reportados durante y al finalizar el proyecto.
- **Gerente de soporte:** es el encargado de asegurar que el equipo cuente con todas las herramientas y métodos necesarios para realizar su trabajo dentro del proyecto, también maneja las funciones de gestión de la configuración y gestión de cambios del equipo dando soporte a la reutilización, se asegura de que el equipo tenga el sistema apropiado para el desarrollo para así garantizar el desempeño y efectividad del sistema, lidera al equipo de desarrollo y la obtención de herramientas o instalación de aplicaciones especiales para el desarrollo de su labor, capacitándolos en su uso de ser necesario. Asimismo, gestiona herramientas de apoyo relacionadas con copias maestras de todos los elementos del sistema y sus versiones, lidera el tablero de control de la configuración, mantiene una lista de módulos potencialmente reutilizables y alerta al equipo si hay opción de utilizar una componente y rastrea e informa

semanalmente el estado de las adquisiciones el desarrollo del soporte y las oportunidades de reutilización.

- **Administrador de la interfaz del cliente:** este rol es el encargado de entender los deseos y necesidades del cliente y lidera el equipo a que giren en torno de dichas necesidades. Este administrador también coordina las interacciones del equipo con el cliente y vela para que el enfoque del producto esté centrado en las necesidades del cliente, conduciendo al equipo en la producción, refinación y verificación de los requisitos del producto, asimismo, establece los estándares y procedimientos del equipo para documentar y revisar los requisitos, los cuales son evaluados de la mano del cliente. Los supuestos de los requisitos deben estar identificados, documentados y verificados, por lo tanto, de ser posible, define prototipos que ayuden a entender al cliente sus propias necesidades, además documenta acuerdos con el cliente y se asegura de que este realice las revisiones y pruebas del producto desde la documentación y su uso, y genera los informes semanales sobre el estado y desarrollo de los requisitos.
- **Gerente de diseño:** el objetivo del gerente de diseño es llevar al equipo a producir con estándares de diseño del *software*, para ello debe liderar al equipo en la refinación y verificación del diseño de producto, estableciendo normas y procedimientos que el equipo utilizará para producir materiales relacionados con el diseño. Se asegura que el diseño y su documentación sean de alta calidad, identifica y resuelve los problemas relacionados con el diseño y actualiza los posibles cambios en el panel de configuración, e informa semanalmente sobre el estado de las normas de diseño y su estado respecto al trabajo realizado en el producto.
- **Gerente de implementación:** asegura que el producto implementado sea de la más alta calidad y que la implementación se realice de acuerdo con el diseño y establece las normas y procedimientos que llevará a cabo el equipo para implementar (o como conocemos en nuestro dominio, desarrollar) el producto y su documentación. Se asegura que el equipo tenga estándares de codificación, que se cuantifiquen las líneas de código producidas y se utilice el lenguaje de programación adecuado, identifica los problemas de implementación para otorgar una solución a tiempo y documenta dichas problemáticas, refina y verifica la implementación del producto, identifica los problemas de rendimiento, tamaño y desempeño que puedan surgir como los problemas de ensamble del código, distribución o instalación del producto, y administra cambios y los reporta semanalmente en el panel de control de la configuración.
- **Gerente de pruebas:** es el encargado de que el software se someta a pruebas exhaustivas para verificar y validar que el producto realice las funciones importantes. Asimismo, es el responsable de liderar el equipo en el desarrollo de planes de pruebas que validen los criterios

de aceptación del cliente acordados de la etapa de requisitos, define y planifica las pruebas a realizar desde la etapa del diseño y las pruebas a realizar durante la etapa de implementación, apoya al equipo en la planificación y ejecución de todas las actividades de prueba, analiza los resultados de las pruebas en búsqueda de algún posible defecto que involucre al gerente de calidad e implementación para realizar su respectiva reevaluación y re-inspección, lidera al equipo para que realice las pruebas pertinentes a lo largo del proceso de desarrollo del producto y, finalmente, realiza el informe semanal sobre el estado del trabajo desde la planificación, desarrollo y ejecución de pruebas.

- **Líder de equipo:** tiene la responsabilidad de gestionar el equipo para que este alcance el éxito, por ello es el encargado de proporcionar el entusiasmo, la energía y la unidad para que todos los miembros del equipo se unan al líder para alcanzar el objetivo en común, por este motivo el líder debe distribuir las responsabilidades, equilibrando cuidadosamente la responsabilidad de cada rol. Su principal función es administrar el equipo de trabajo y representarlo ante la gerencia de la compañía, a su vez representa la gerencia ante el equipo, supervisa los miembros del equipo y es un participante activo dentro del equipo. Un líder exitoso es aquel que ha logrado realizar las cinco funciones mencionadas de forma equilibrada y sinérgica, es así que debe usar la lógica y los datos como apoyo para guiar a los miembros del equipo durante la toma de decisiones, y que dicha información permita reportar el progreso y solucionar los problemas del equipo ante una gerencia más alta. El líder honra y respeta a todos los miembros del equipo resaltando sus opiniones, puntos de vista e individualidad.

En síntesis...

Como se habrá dado cuenta, los equipos como tal son complejos desde la administración y su concepción. Existen muchos tipos de equipos y reconocer el equipo que se tiene es vital en TSP. Recuerde que TSP tiene como meta los grupos autodirigidos y para lograr esto los roles deben ser conscientes de sus responsabilidades básicas dentro del equipo y de sus responsabilidades según el rol al que pertenezcan. Los equipos transformacionales son vitales para el desarrollo de los equipos autodirigidos y fomenta la relación entre los miembros y su líder. Los diferentes roles tienen funciones muy específicas y todas altamente ligadas con la calidad, y dichas actividades son controladas y seguidas a lo largo del proyecto.



En el próximo escenario tendremos la oportunidad de reforzar los roles de la mano de las herramientas para el trabajo en equipo, y los artefactos que nos permitirán cumplir con la planeación especificada al inicio del trabajo.

Referencias bibliográficas

Humphrey, W. S. (2000). *The Team Software Process SM (TSP SM)*, (November).

Humphrey, W. S., Chick, T. A., & Pomeroy-huff, M. (2010). *Team Software Process SM (TSP SM) Body of Knowledge (BOK)*, (July).

Singh, J., Sharma, M., Srivastava, S., & Bhusan, B. (2013). *TSP (Team Software Process)*, 2(5), 1599–1619.

Referencias de figuras

Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff. (2010). *Estilo de liderazgo transaccional*. [Diagrama]

Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff. (2010). *Estilo de liderazgo transformacional*. [Diagrama]

Humphrey, Chick, & Pomeroy-huff. (2010). *Estructura tradicional vs equipo auto dirigido*. [Diagrama]

INFORMACIÓN TÉCNICA



FACULTAD DE
**INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN**

Módulo: Comunicación estratégica

Unidad 2: Dinámicas y herramientas

Escenario 3: Responsabilidades, roles y dinámicas del equipo de desarrollo Fundamentos y principios

Autor: Grissa Maturana

Asesor Pedagógico: Diana Marcela Díaz Salcedo

Diseñador Gráfico: Diego Calderón

Asistente: Ginna Quiroga

Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumino. Prohibida su reproducción total o parcial.